



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA



2. Laminados de papel, cartón y plástico

Manuel Martínez Torán

Andrés Conejero Rodilla

Pedro Ayala López

Objetivos

- Comprender el trabajo a partir del material en lámina identificando procesos de taller con procesos industriales (p.ej. trabajo en madera o plegado de plancha)
- Obtener conocimiento de las técnicas de construcción de modelos en papel, cartón y lámina plástica

Tipología de modelos

- Estructuras bidimensionales en cartulinas, papeles y cartón
- Diagramas ergonómicos
- Presentaciones internas en equipos
- Se trabaja normalmente con escalas reducidas, para agilizar el proceso creativo y evaluativo

LAMINADOS DE PAPEL, CARTÓN Y PLÁSTICO



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA



Ventajas

- Sencillos de procesar y no requieren de ningún tipo de herramienta especial
- Cierta nivel de práctica y destreza
- Suponen un ahorro significativo en tiempo y dinero
- Otra de las ventajas es su ligereza

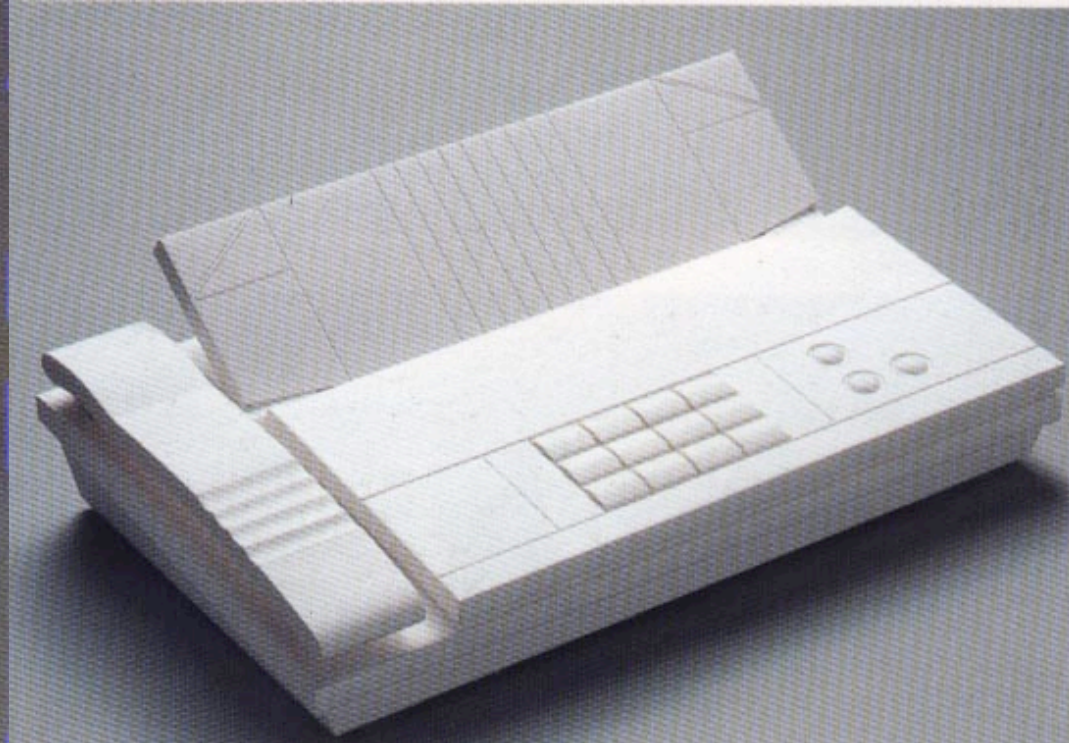
Inconvenientes

- No deben ser utilizados para representar superficies de doble curvatura, es decir superficies regladas alabeadas
- Sólo pueden ser representadas superficies de una sólo curvatura o desarrollables
- En este caso el trabajo se puede complementar utilizando espuma de poliestireno

LAMINADOS DE PAPEL, CARTÓN Y PLÁSTICO



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA



Tipos de papel y cartulina

- Papeles (impresión y dibujo)
- Cartones (gris y marrón)
- Cartón pluma
- Cartulinas

Tipos de papel y cartulina

Cartón pluma

- Estructura laminada, formada por un sándwich de poliestireno extrusionado (Styrofoam) entre dos cartulinas satinadas
- Se puede cortar con cuchilla (cúter) o bisturí
- Se pueden pelar una o ambas capas de papel para unir superficies entre sí

Tipos de papel y cartulina

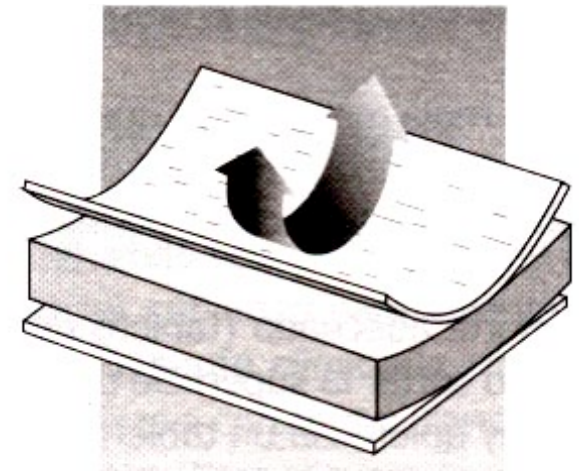
Cartón pluma

- Se pueden dar formas distintas con ayuda de lijas, limas o cuchillas hasta conseguir el efecto deseado
- No utilizar adhesivos con disolventes (queman el poliestireno interno)
- Se pueden utilizar barritas termofusibles

Tipos de papel y cartulina

Cartón pluma

- Presenta una fibra imperceptible que es la dirección de fibra fabricada
- Ofrece más resistencia al plegado y curvado en la dirección perpendicular a la fibra



Tipos de papel y cartulina

Cartulina

- No contienen virutas, por lo general poseen un elevado contenido de cola y su superficie puede ser rugosa, satinada o supersatinada
- Las medidas habituales: 70x100 cm o 61x86 cm
- Se clasifican por grosor: sencilla=0,5 mm, gruesa=1,5 y supergruesa=3

Tipos de papel y cartulina

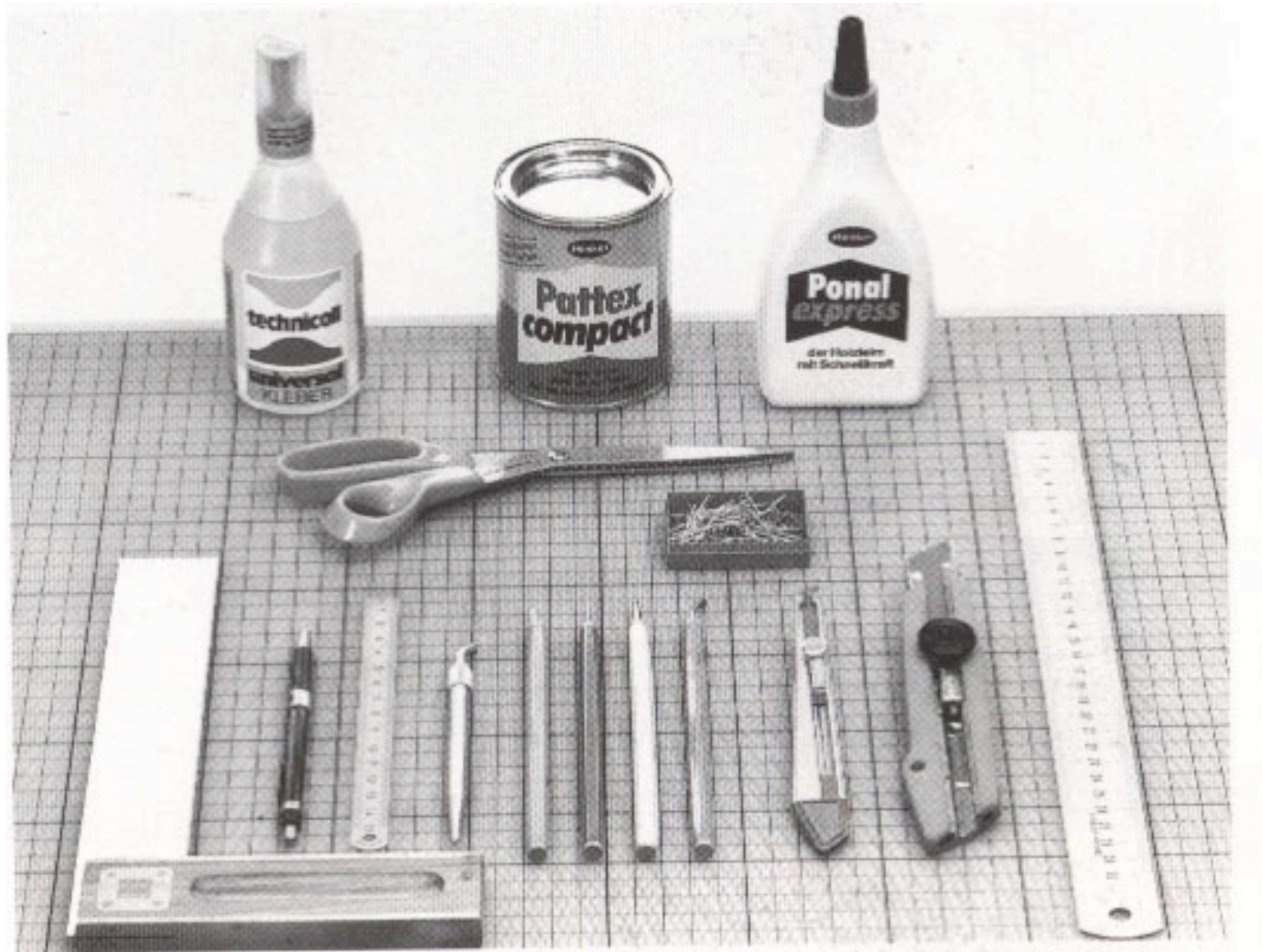
Cartulina

- Utilizaremos cartulina extra que permite muchas posibilidades de revestimiento
- Es lo suficientemente rígida y no se producen problemas de fibrosidad de otras cartulinas
- Podemos incidir en su superficie para lograr a través de cortes curvar o forzar una determinada superficie

LAMINADOS DE PAPEL, CARTÓN Y PLASTICO



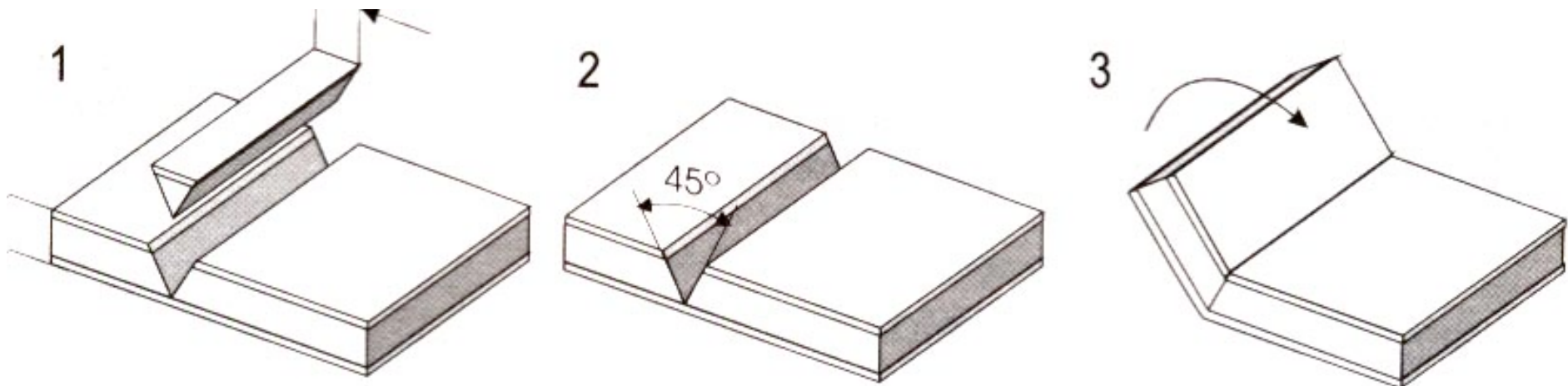
UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA



Desarrollo de modelos

Operaciones de corte

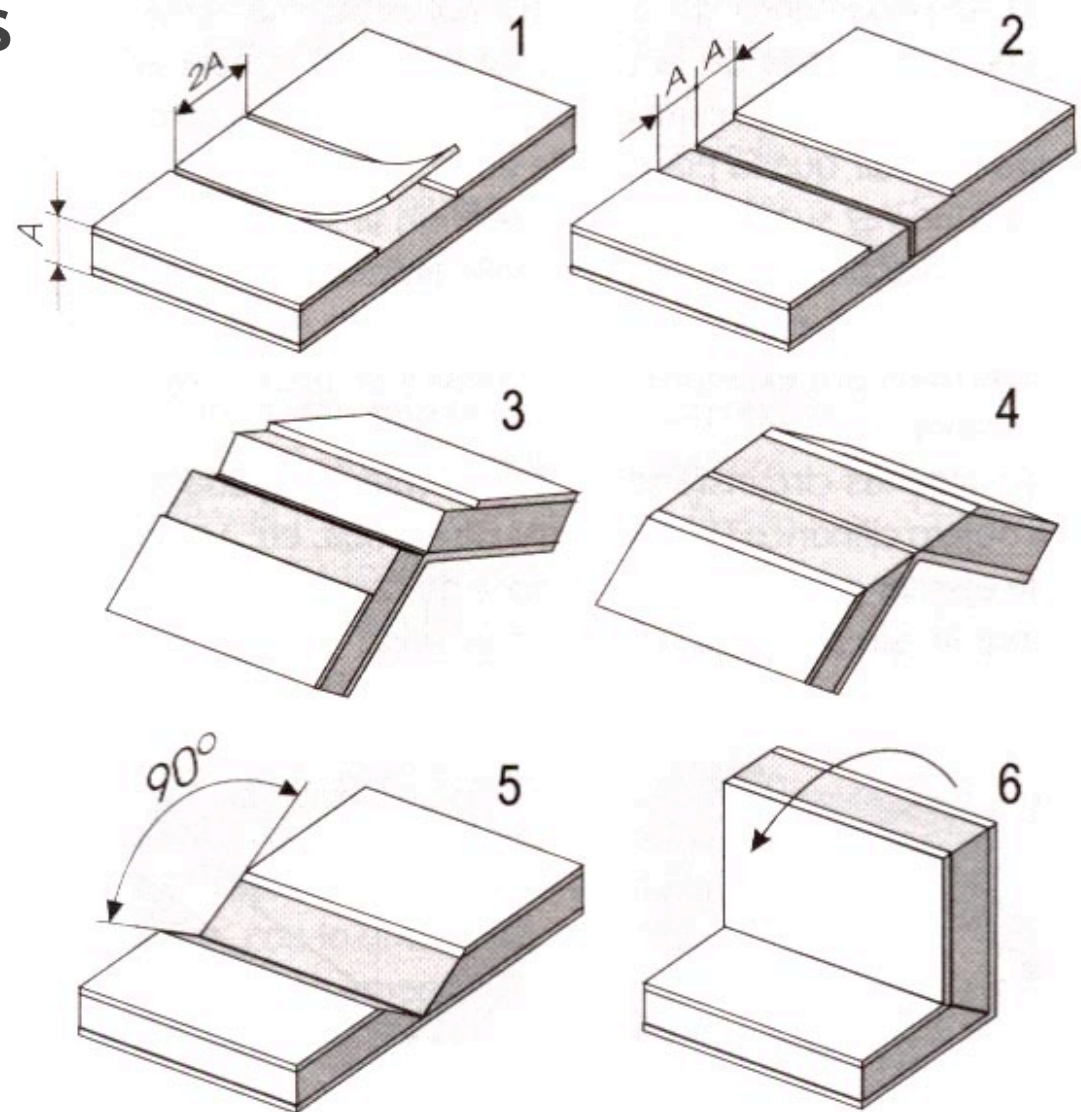
- Esquina visible exterior e interior a 45° ó 135°



Desarrollo de modelos

Operaciones de corte

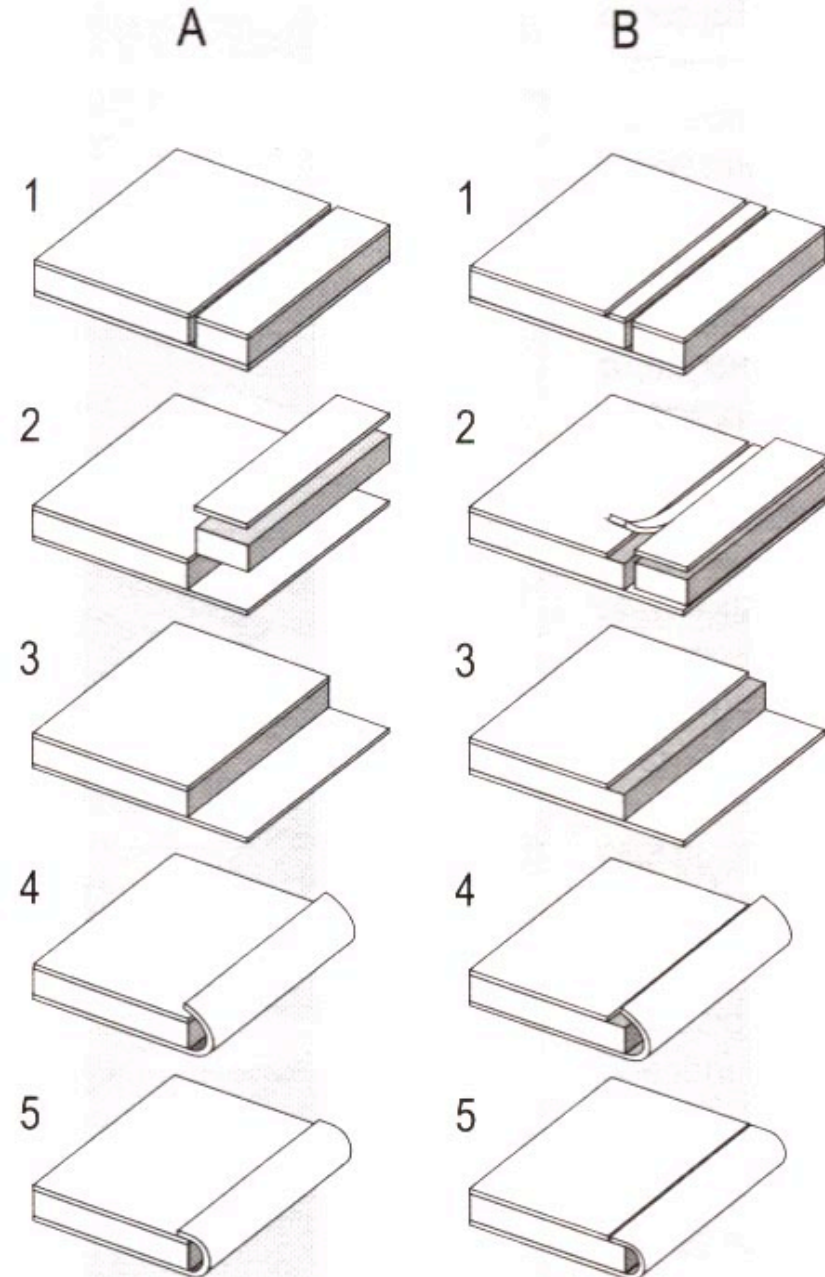
- Esquina visible exterior e interior a 90°



Desarrollo de modelos

Operaciones de corte

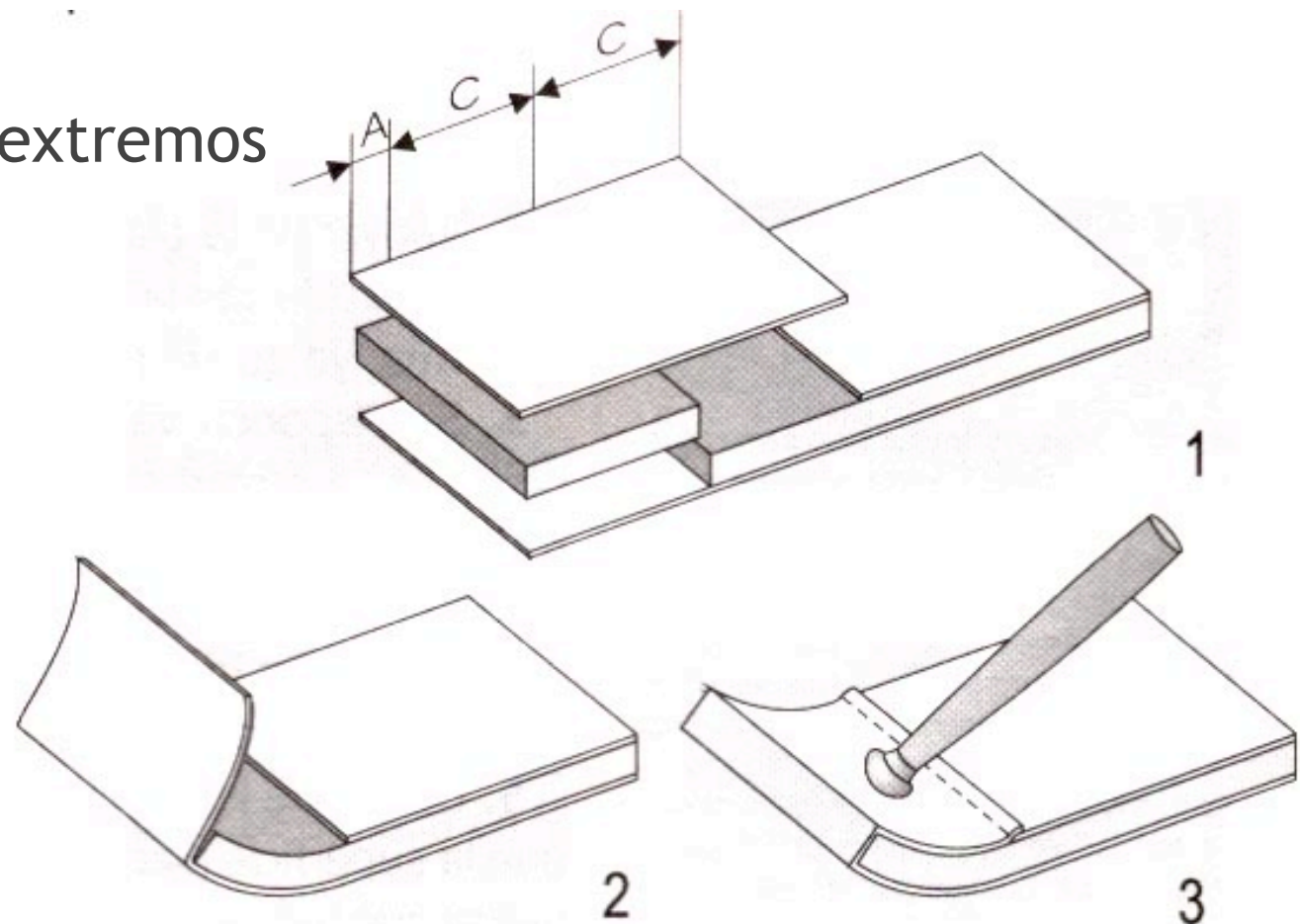
- Cantos y bordes curvos cubiertos



Desarrollo de modelos

Operaciones de corte

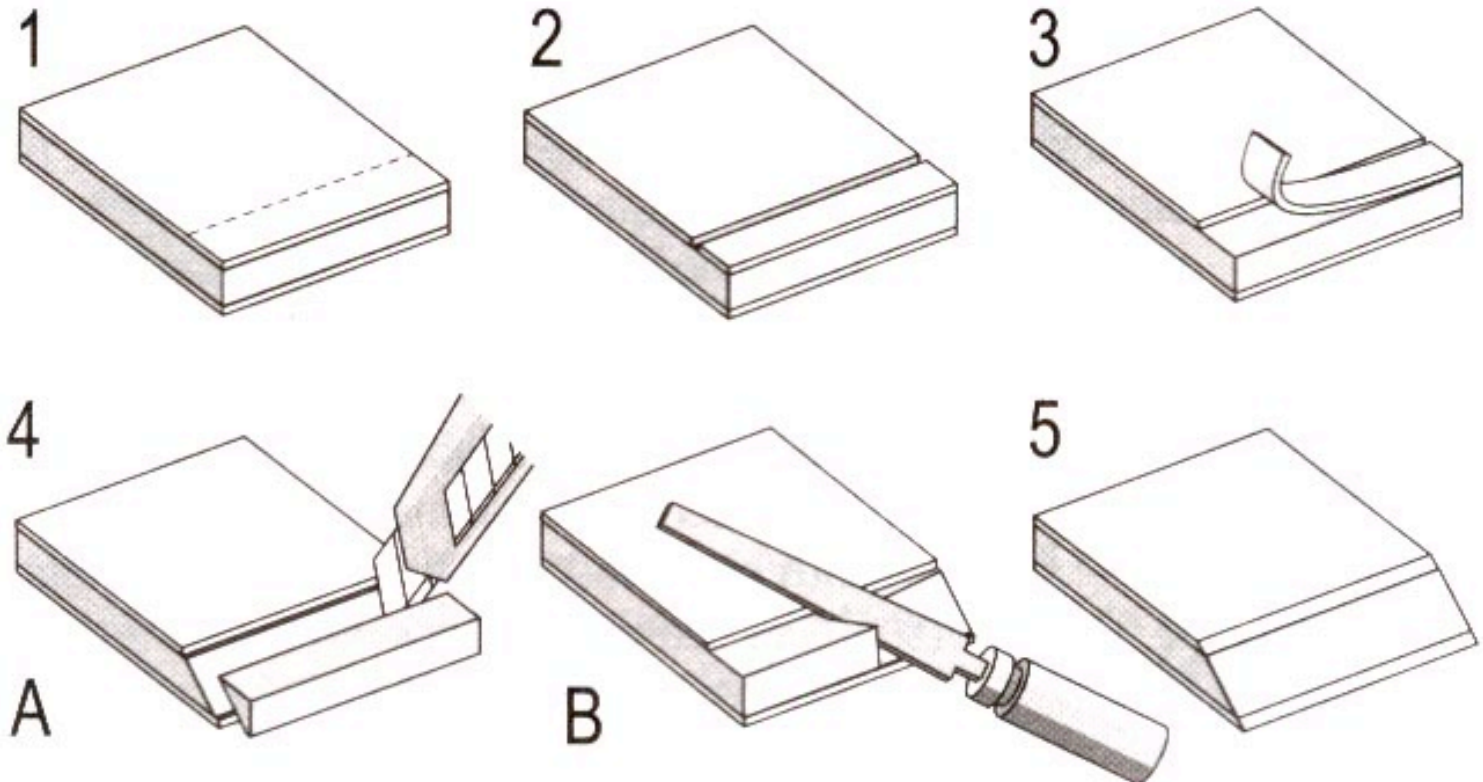
- Curvatura en los extremos de la plancha



Desarrollo de modelos

Operaciones de corte

■ Cantos en bisel recto



Desarrollo de modelos

Imágenes y acotaciones de referencia

- A través de calibre o regla se dimensiona el modelo
- Se generan diferentes vistas acotadas y se toman como referencia
- Pasar dibujos en diédrico (conviene usar papel milimetrado)

Desarrollo de modelos

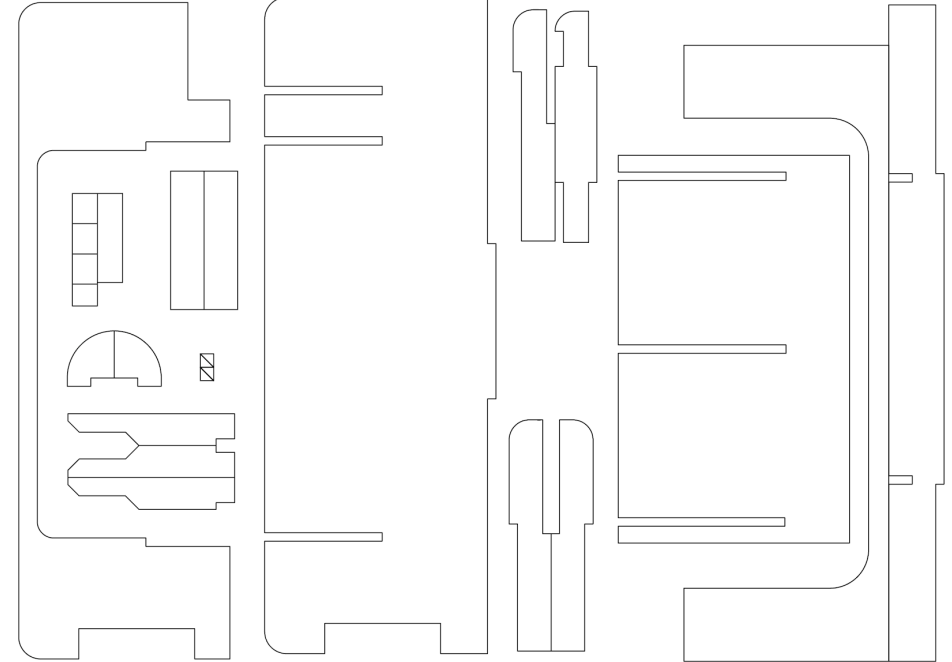
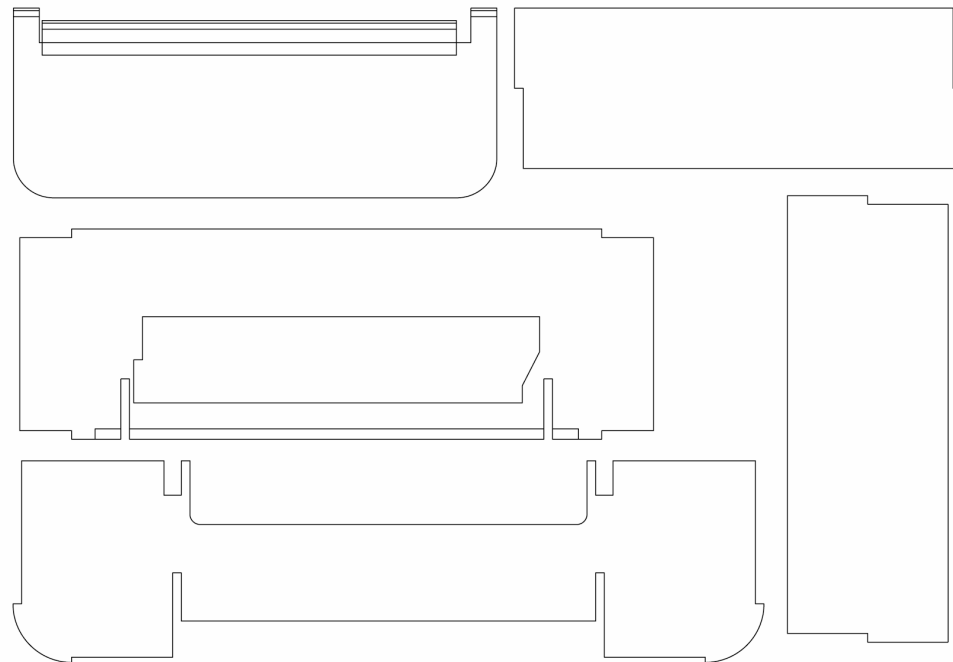
Sacar secciones

- Realizar una planificación de la estructura del modelo
- Esta estructura interna estará compuesta por secciones transversales y longitudinales

LAMINADOS DE PAPEL, CARTÓN Y PLÁSTICO



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA



Desarrollo de modelos

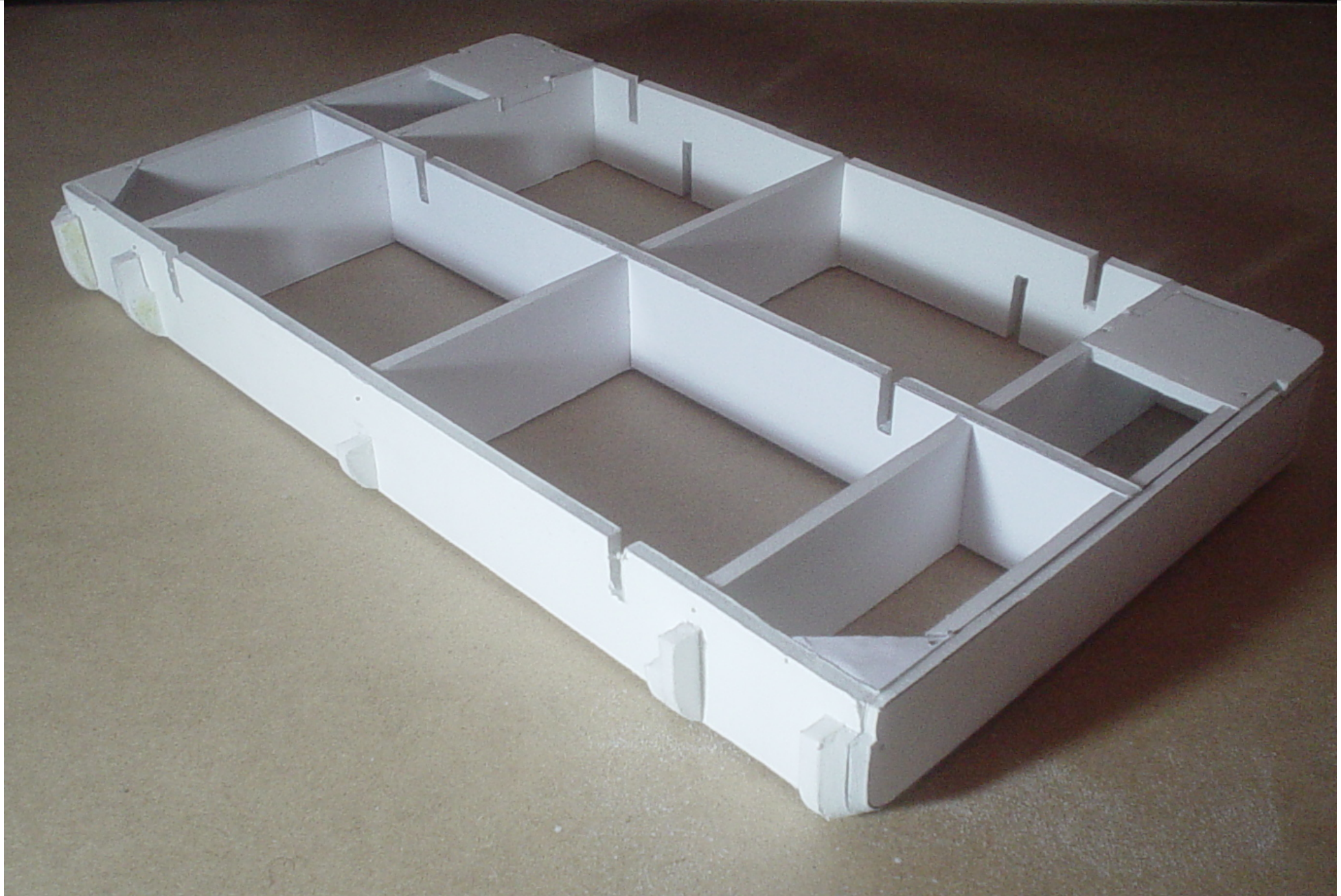
Realización estructura

- Debe ser estable y tener los suficientes puntos para aplicar el recubrimiento
- Realizaremos la unión con ensambles, alfileres o la utilización de refuerzos (escuadras, etc.)
- Usar pegamento especial sin disolvente, cola blanca rápida o barras termofusibles

LAMINADOS DE PAPEL, CARTÓN Y PLÁSTICO



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA



Desarrollo de modelos

Recubrimiento exterior

- Se puede utilizar el mismo cartón pluma, cartulina extra o papeles (300gr aprox.)
- Estudiar previamente el esfuerzo que realizaremos para evitar arrugas, tensiones que no permiten pegar bien, etc.
- Cuando realizamos superficies curvas pensar en su desarrollo (marcar con cúter)

LAMINADOS DE PAPEL, CARTÓN Y PLÁSTICO



UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALÈNCIA



Desarrollo de modelos

Elementos de detalle

- Se pueden generar con facilidad elementos (botoneras con espuma del cartón pluma)
- Para redondeos de aristas unir láminas de espuma del cartón pluma o utilizar espuma aislante de poliestireno (Depron)
- Sistemas de ventilación (rejillas) a partir del corte y superposición de cartulina, etc.

LAMINADOS DE PAPEL, CARTÓN Y PLÁSTICO



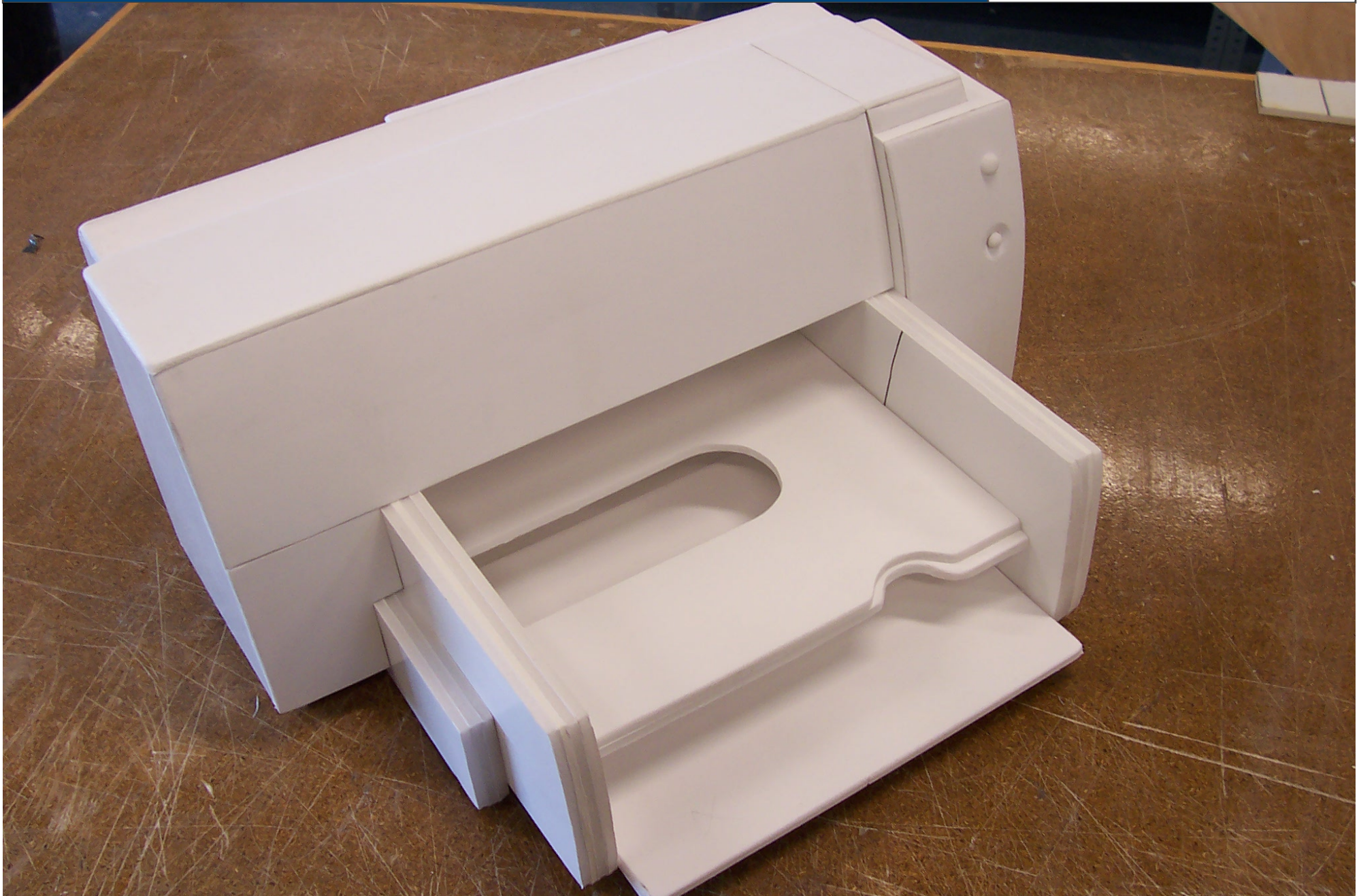
UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA



LAMINADOS DE PAPEL, CARTÓN Y PLÁSTICO



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA



Láminas de plástico

- Los plásticos más atractivos para hacer modelos son las planchas de poliestireno, PET-G (transparente) y ABS
- Frente a los laminados de papel y cartón el plástico puede tomar forma por calor, por ello se pueden utilizar las pistolas de calor o la plegadora de plástico
- Para trabajar con la pistola de calor, debemos previamente realizar un molde rígido para adaptar el plegado deseado

Láminas de plástico

- Con la plegadora de plástico podemos lograr pliegues muy exactos de una forma sencilla
- El corte de la plancha se puede hacer con cúter especial de plástico o sierra de cinta
- La unión se puede realizar con cianocrilato o adhesivos especiales
- Podemos hacer una masilla muy efectiva con cianocrilato + bicarbonato

Láminas de plástico

- Las láminas de poliestireno blancas admiten muy bien el color con pinturas de spray o pistola
- El PET-G es el material idóneo para trabajar con modelos transparentes
- El ABS permite encontrar referencias texturizadas (aunque son más difíciles de encontrar)
- En el OA de termoformado más referencias

Conclusión

- Tener siempre en cuenta la estructura como elemento de resistencia y de apoyo al recubrimiento
- Ser conscientes de la necesidad de organizar el trabajo por la cantidad de factores que determinan las secciones
- Disfrutar de un modelo de ejecución rápida y sencilla que permite construir las primeras ideas que uno ha proyectado